

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum : Algoritma dan Pemrograman 2A
Kelas : 3IA24
Praktikum Ke- : 6
Tanggal : 26 Juni 2026
Materi : Method, Class, dan Objek Java
NPM : 51423050
Nama : Mychele Gracesita Ponamon
Ketua Asisten : Guntur Maulana
Nama Asisten :
Paraf Asisten :
Jumlah Lembar : 4 Lembar



**LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA
2026**

LISTING PROGRAM

```
class Karyawan {
    String nama;
    int umur;

    public Karyawan(String namaAwal, int umurAwal) {
        this.nama = namaAwal;
        this.umur = umurAwal;
    }

    Tabene | tab | Test | Kapan | Document
    public void tampilkanProfil() {
        System.out.println("Nama: " + this.nama + ", umur: " + this.umur + " tahun");
    }

    Tabene | tab | Test | Kapan | Document
    public int dapatkanTahunLahir(int tahunSekarang) {
        int tahunLahir = tahunSekarang - this.umur;
        return tahunLahir;
    }

    Tabene | tab | Test | Kapan | Document
    public void ubahNama(String namaBaru) {
        this.nama = namaBaru;
    }
}

public class ACT6 {

    Tabene | tab | Test | Kapan | Document
    public static void cekKelompokKerja(int usia) {
        if (usia >= 17) {
            System.out.println("Status: Layak Bekerja.");
        } else {
            System.out.println("Status: Belum Layak Bekerja.");
        }
    }

    Tabene | tab | Test | Kapan | Document
    public static void ujiPassByValue(int angka) {
        angka = 99;
    }

    Tabene | tab | Test | Kapan | Document
    public static void ujiPassByReference(Karyawan karyawanObj) {
        karyawanObj.umur = 25;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("==== METHOD KELAS (STATIC) ===");
        ACT6.cekKelompokKerja(21);

        System.out.println("n==== INSTANSI KELAS & OBJEK ===");
        Karyawan staff = new Karyawan(namaAwal: "Pychele", umurAwal: 21);
        staff.tampilkanProfil();

        System.out.println("n==== METHOD DENGAN PARAMETER & RETURN VALUE ===");
        staff.ubahNama(namaBaru: "Pychele Ponsan");
        int tahunLahirStaff = staff.dapatkanTahunLahir(tahunSekarang: 2026);
        System.out.println("Nama Baru: " + staff.nama);
        System.out.println("Tahun Lahir: " + tahunLahirStaff);

        System.out.println("n==== PASS-BY-VALUE ===");
        int nilaiPrimitif = 10;
        System.out.println("Nilai awal sebelum method: " + nilaiPrimitif);
        ujiPassByValue(nilaiPrimitif);
        System.out.println("Nilai setelah method: " + nilaiPrimitif);

        System.out.println("n==== PASS-BY-REFERENCE ===");
        System.out.println("Umur awal staff sebelum method: " + staff.umur);
        ujiPassByReference(staff);
        System.out.println("Umur staff setelah method: " + staff.umur);

        System.out.println("n==== OPERATOR INSTANCEOF ===");
        boolean isKaryawan = staff instanceof Karyawan;
        System.out.println("Apakah variabel 'staff' instansi dari kelas Karyawan? " + isKaryawan);
    }
}
```

LOGIKA PROGRAM

```
class Karyawan {
    String nama;
    int umur;

    public Karyawan(String namaAwal, int umurAwal) {
        this.nama = namaAwal;
        this.umur = umurAwal;
    }

    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
    public void tampilkanProfil() {
        System.out.println("Nama: " + this.nama + ", umur: " + this.umur + " tahun");
    }
}
```

Program diawali dengan pembuatan **class Karyawan** yang berfungsi sebagai blueprint untuk membuat objek karyawan. Di dalam class ini terdapat dua atribut, yaitu nama bertipe **String** yang digunakan untuk menyimpan **nama** dan **umur** bertipe **int**. Selanjutnya terdapat constructor pada sintaks **Karyawan(String namaAwal, int umurAwal)** yang akan dipanggil secara otomatis saat objek dibuat. Constructor ini berfungsi menginisialisasi nilai atribut nama dan umur menggunakan parameter yang diberikan. Selain itu, terdapat method **tampilkanProfil()** yang bertipe void, sehingga tidak mengembalikan nilai.

```
public int dapatkanTahunLahir(int tahunSekarang) {
    int tahunLahir = tahunSekarang - this.umur;
    return tahunLahir;
}

Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
public void ubahNama(String namaBaru) {
    this.nama = namaBaru;
}
}
```

Method **dapatkanTahunLahir(int tahunSekarang)** merupakan method yang memiliki nilai balik (return value) bertipe **int**. Method ini menerima parameter **tahunSekarang**, kemudian menghitung tahun lahir karyawan dengan mengurangi tahun saat ini dengan nilai atribut umur. Hasil perhitungan tersebut disimpan ke dalam variabel **tahunLahir** dan dikembalikan menggunakan perintah **return**. Selain itu, terdapat method **ubahNama(String namaBaru)** yang bertipe void dan berfungsi untuk mengubah nilai atribut nama sesuai dengan parameter **namaBaru** yang diberikan.

```
public class ACT6 {
    Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
    public static void cekKelayakanKerja(int usia) {
        if (usia >= 17) {
            System.out.println("Status: Layak Bekerja.");
        } else {
            System.out.println("Status: Belum layak Bekerja.");
        }
    }
}
```

Program kemudian mendefinisikan **class ACT6** yang berisi method-method utama untuk menjalankan program. Salah satu method yang terdapat pada class ini adalah **cekKelayakanKerja(int usia)**. Method ini menerima parameter **usia** bertipe **int**, kemudian

menggunakan struktur percabangan **if-else** untuk menentukan status kelayakan bekerja. Jika nilai usia lebih dari atau sama dengan 17 tahun, program akan menampilkan pesan "**Status: Layak Bekerja.**", sedangkan jika kurang dari 17 tahun akan menampilkan pesan "**Status: Belum Layak Bekerja.**".

```
Tabnew | File | Edit | Document
public static void ujiPassByValue(int angka) {
    angka = 99;
}

Tabnew | File | Edit | Document
public static void ujiPassByReference(Karyawan karyawanObj) {
    karyawanObj.umur = 25;
}
```

Selanjutnya terdapat method **ujiPassByValue(int angka)** yang digunakan untuk menjelaskan konsep **pass-by-value**. Method ini menerima parameter angka bertipe int dan mengubah nilainya menjadi 99. Namun, perubahan tersebut hanya terjadi pada salinan nilai yang diterima oleh method sehingga tidak memengaruhi nilai variabel asli yang berada di luar method. Selain itu, terdapat method **ujiPassByReference(Karyawan karyawanObj)** yang menerima sebuah objek Karyawan sebagai parameter. Method ini mengubah nilai atribut umur menjadi 25, sehingga perubahan tersebut akan terlihat pada objek asli setelah method dipanggil.

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("=== METODE KLAS (STATIC) ===");
    Act6.cekKelayakanKerjasiswa(21);

    System.out.println("n=== INSTANSIASI KELAS & OBJEK ===");
    Karyawan staff = new Karyawan(namasiswa: "Pychele", umurawal: 21);
    staff.tampilkanProfil();

    System.out.println("n=== METODE DENGAN PARAMETER & RETURN VALUE ===");
    staff.ubahNama(namasiswa: "Pychele Pyanson");
    int tahunLahirStaff = staff.dapatkanTahunLahir(tahunSekarang: 2026);
    System.out.println("Nama Baru: " + staff.nama);
    System.out.println("Tahun Lahir: " + tahunLahirStaff);

    System.out.println("n=== PASS-BY-VALUE ===");
    int nilaiPrimitif = 10;
    System.out.println("Nilai awal sebelum method: " + nilaiPrimitif);
    ujiPassByValue(nilaiPrimitif);
    System.out.println("Nilai setelah method: " + nilaiPrimitif);

    System.out.println("n=== PASS-BY-REFERENCE ===");
    System.out.println("Umur awal staff sebelum method: " + staff.umur);
    ujiPassByReference(staff);
    System.out.println("Umur staff setelah method: " + staff.umur);

    System.out.println("n=== OPERATOR INSTANCEOF ===");
    boolean isKaryawan = staff instanceof Karyawan;
    System.out.println("Apakah variabel 'staff' instansi dari kelas Karyawan? " + isKaryawan);
}
```

Bagian terakhir ini merupakan method **main()** yang merupakan titik awal eksekusi program. Pada method ini dilakukan pemanggilan method static, pembuatan objek Karyawan, penampilan dan perubahan data karyawan, pengujian konsep **pass-by-value** dan **pass-by-reference**, serta penggunaan operator **instanceof** untuk memeriksa apakah objek staff merupakan instansi dari kelas Karyawan.

OUTPUT PROGRAM

```
--- METHOD KELAS (STATIC) ---  
Status: Layak Bekerja.  
  
--- INSTANSIASI KELAS & OBJEK ---  
Nama: Mychele, Umur: 21 tahun  
  
--- METHOD DENGAN PARAMETER & RETURN VALUE ---  
Nama Baru: Mychele Ponamon  
Tahun Lahir: 2005  
  
--- PASS-BY-VALUE ---  
Nilai awal sebelum method: 10  
Nilai setelah method: 10  
  
--- PASS-BY-REFERENCE ---  
Umur awal staff sebelum method: 21  
Umur staff setelah method: 25  
  
--- OPERATOR INSTANCEOF ---  
Apakah variabel 'staff' instansi dari kelas Karyawan? true
```